TUGAS II : SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Tujuan Dokumen

Bab ini bertujuan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (functional dan non-functional requirements) sistem SIGAP Lingkungan secara rinci, sebagai acuan bagi tim pengembang dalam merancang, membangun, dan menguji sistem, serta sebagai bahan komunikasi antara tim pengembang dengan dosen/penguji.

2.1.2 Ruang Lingkup Produk

SIGAP Lingkungan adalah aplikasi berbasis web/mobile yang memungkinkan warga melaporkan masalah kebersihan dan lingkungan (sampah liar, saluran tersumbat, dan sejenisnya) di sekitar wilayah RT/RW secara anonim terhadap pengurus, sekaligus membantu pengurus RT/RW memantau, mengelola status, dan menindaklanjuti laporan yang masuk secara terpusat. Sistem ini mencakup:

- Pelaporan masalah lingkungan oleh warga (dengan foto, lokasi, deskripsi).
- Penyamaran identitas pelapor dari sisi pengurus RT/RW, namun tetap tersimpan di sistem untuk mencegah spam atau laporan palsu.
- Manajemen dan penindaklanjutan laporan oleh pengurus RT/RW.
- Pelacakan status laporan oleh pelapor melalui kode tiket unik.
- Rekap dan riwayat laporan untuk keperluan evaluasi.

Sistem ini tidak mencakup integrasi langsung dengan dinas kebersihan/pemerintah kota, dan tidak menangani pelaporan darurat (kebakaran, kriminal, dan sejenisnya).

2.1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 1. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Keterangan
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
Pelapor	Warga yang membuat laporan masalah lingkungan
Pengurus	Ketua RT/RW atau petugas yang ditunjuk mengelola laporan
Kode Tiket	Kode unik yang diberikan kepada pelapor untuk melacak status laporannya
Masking / Penyamaran Identitas	Proses menyembunyikan identitas asli pelapor dari tampilan pengurus
SRS	Software Requirements Specification

2.1.4 Referensi

- Dokumen tugas mata kuliah — Tugas 1.
- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

2.1.5 Gambaran Umum Dokumen

SRS ini terdiri atas Pendahuluan (subbab 2.1), Deskripsi Umum Sistem (subbab 2.2), Kebutuhan Spesifik berupa functional dan non-functional requirements (subbab 2.3), serta Lampiran (subbab 2.4) yang mencakup deskripsi use case dan skenario use case.

2.2 Deskripsi Umum

2.2.1 Perspektif Produk

SIGAP Lingkungan merupakan sistem baru yang berdiri sendiri (standalone), dikembangkan untuk membantu warga dan pengurus RT/RW mengelola pelaporan masalah kebersihan/lingkungan secara digital, menggantikan cara pelaporan manual melalui grup WhatsApp atau lisan yang selama ini digunakan.

2.2.2 Fungsi Produk

- Pendaftaran dan autentikasi akun warga (untuk verifikasi dan anti-spam; identitas tidak ditampilkan kepada pengurus).
- Pembuatan laporan masalah lingkungan disertai foto dan titik lokasi.
- Pemberian kode tiket unik kepada pelapor untuk pelacakan status laporan.
- Pengelolaan laporan oleh pengurus (ubah status: baru, diproses, selesai) tanpa melihat identitas pelapor.
- Rekap dan riwayat laporan berdasarkan status, tanggal, dan area.
- Notifikasi status laporan kepada pelapor.

2.2.3 Karakteristik Pengguna

Tabel 2. Karakteristik Pengguna

Jenis pengguna	Deskripsi	Hak akses
Warga (Pelapor)	Warga RT/RW yang membuat laporan	Daftar/login, buat laporan, cek status laporan via kode tiket
Pengurus RT/RW	Ketua RT/RW atau petugas yang mengelola laporan	Lihat daftar laporan (identitas ter-mask), ubah status laporan, lihat rekap
Admin Sistem	Pengelola teknis sistem	Akses penuh termasuk data pelapor asli (khusus penanganan penyalahgunaan)

2.2.4 Batasan Umum

- Sistem hanya digunakan dalam lingkup satu wilayah RT/RW atau beberapa RT dalam satu RW (skala kecil), bukan skala kota/kabupaten.
- Sistem tidak menangani pelaporan yang bersifat darurat/kriminal.
- Koneksi internet diperlukan untuk mengakses sistem (tidak ada mode offline).
- Foto laporan dibatasi ukuran filenya (misalnya maksimal 5 MB per foto) untuk efisiensi penyimpanan.

2.2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Warga memiliki akses ke smartphone/perangkat dengan koneksi internet dan kamera.
- Titik lokasi laporan diambil melalui GPS perangkat pengguna atau input manual jika GPS tidak aktif.
- Pengurus RT/RW bersedia mengecek dan menindaklanjuti laporan secara berkala melalui sistem.

2.3 Kebutuhan Spesifik

2.3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Tabel 3. FR-1 Manajemen Akun Warga

ID	Kebutuhan
FR-1.1	Sistem harus memungkinkan warga mendaftar akun menggunakan nomor HP.
FR-1.2	Sistem harus memungkinkan warga login menggunakan nomor HP dan kata sandi/OTP.
FR-1.3	Data identitas warga (nama, nomor HP) disimpan di sistem namun tidak ditampilkan kepada pengurus RT/RW dalam tampilan manapun.

Tabel 4. FR-2 Pembuatan Laporan

ID	Kebutuhan
FR-2.1	Sistem harus memungkinkan warga membuat laporan baru dengan mengisi deskripsi masalah.
FR-2.2	Sistem harus memungkinkan warga melampirkan minimal satu foto sebagai bukti.
FR-2.3	Sistem harus mengambil titik lokasi otomatis melalui GPS perangkat, dengan opsi input manual jika GPS tidak aktif.
FR-2.4	Sistem harus menghasilkan kode tiket unik setiap laporan berhasil dibuat dan menampilkannya kepada pelapor.

Tabel 5. FR-3 Penyamaran Identitas (Anonimitas)

ID	Kebutuhan
FR-3.1	Sistem harus menampilkan laporan kepada pengurus dengan identitas pelapor disamarkan (misalnya “Warga #47”), bukan nama/nomor HP asli.
FR-3.2	Sistem harus tetap menyimpan data pelapor asli di database untuk keperluan anti-spam dan penanganan penyalahgunaan oleh admin sistem.

ID	Kebutuhan
FR-3.3	Sistem harus membatasi jumlah laporan yang dapat dibuat oleh satu akun dalam periode waktu tertentu (rate limiting) untuk mencegah spam.

Tabel 6. FR-4 Manajemen Laporan oleh Pengurus

ID	Kebutuhan
FR-4.1	Sistem harus menampilkan daftar laporan yang masuk kepada pengurus RT/RW.
FR-4.2	Sistem harus memungkinkan pengurus mengubah status laporan (baru → diproses → selesai).
FR-4.3	Sistem harus memungkinkan pengurus memfilter laporan berdasarkan status, tanggal, dan area.
FR-4.4	Sistem harus memungkinkan pengurus melihat detail laporan (deskripsi, foto, lokasi pada peta).

Tabel 7. FR-5 Pelacakan Status oleh Pelapor

ID	Kebutuhan
FR-5.1	Sistem harus memungkinkan pelapor memeriksa status laporan menggunakan kode tiket.
FR-5.2	Sistem harus mengirimkan notifikasi (dalam aplikasi/SMS/push notification) kepada pelapor saat status laporan berubah.

Tabel 8. FR-6 Rekap dan Riwayat

ID	Kebutuhan
FR-6.1	Sistem harus menyediakan halaman rekap jumlah laporan berdasarkan status, area, dan rentang waktu.
FR-6.2	Sistem harus memungkinkan pengurus mengekspor rekap laporan (misalnya ke PDF/Excel) untuk keperluan evaluasi/rapat RT.

2.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Tabel 9. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-1	Keamanan	Data identitas pelapor harus dienkripsi dalam penyimpanan (encryption at rest) dan tidak dapat diakses oleh pengurus RT/RW melalui antarmuka manapun. Akses ke data pelapor asli hanya dapat dilakukan oleh admin sistem melalui mekanisme khusus dengan pencatatan log akses (audit trail).
NFR-2	Usability	Antarmuka harus sederhana dan mudah digunakan oleh warga dari berbagai usia dan latar belakang teknis. Proses pembuatan laporan harus dapat diselesaikan dalam waktu singkat (target: kurang dari 2 menit).
NFR-3	Performa	Sistem harus mampu menampilkan daftar laporan dalam waktu kurang dari 3 detik untuk data hingga 500 laporan. Unggah foto laporan harus selesai dalam waktu wajar (target: kurang dari 10 detik untuk koneksi standar).
NFR-4	Ketersediaan	Sistem harus dapat diakses selama 24 jam untuk memungkinkan warga melapor kapan saja.
NFR-5	Skalabilitas	Sistem harus mampu menangani penambahan jumlah RT/RW tanpa perubahan signifikan pada arsitektur (desain multi-tenant sederhana).
NFR-6	Kompatibilitas	Sistem harus dapat diakses melalui browser mobile umum (Chrome, Safari) dan idealnya juga tersedia sebagai aplikasi web responsif (PWA).

2.4 Lampiran

2.4.1 Use Case (Deskripsi Tekstual)

Tabel 10. Aktor dan Use Case Sistem

Aktor	Use case
Warga (Pelapor)	Daftar Akun Login Buat Laporan Lihat Status Laporan (via kode tiket) Terima Notifikasi Status

Aktor	Use case
Pengurus RT/RW	Login Lihat Daftar Laporan Filter Laporan Ubah Status Laporan Lihat Rekap Laporan Export Rekap Laporan
Admin Sistem	Login (dengan hak akses lebih tinggi) Lihat Data Pelapor Asli (khusus penanganan penyalahgunaan) Kelola Akun Pengurus

2.4.2 Skenario Use Case Utama: Buat Laporan

Tabel 11. Skenario Use Case Buat Laporan

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Buat Laporan
Aktor	Warga (Pelapor)
Prakondisi	Warga sudah login.
Alur utama	1. Warga membuka halaman “Buat Laporan”. 2. Warga mengisi deskripsi masalah. 3. Warga melampirkan foto. 4. Sistem mengambil lokasi otomatis (atau warga input manual). 5. Warga menekan tombol “Kirim Laporan”. 6. Sistem menyimpan laporan dan membangkitkan kode tiket. 7. Sistem menampilkan kode tiket kepada warga.
Alur alternatif	4a. Jika GPS tidak aktif, sistem meminta warga memasukkan lokasi secara manual.
Pascakondisi	Laporan tersimpan dengan status “Baru” dan dapat dilihat pengurus dalam bentuk anonim.